INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
ESCUELA SUPERIOR DE CÓMPUTO

Teoría de la computación

Práctica 3.- Uso de la Herramienta JFLAP para Convertir Autómatas Finitos Deterministas a Expresiones Regulares y Extensión de Software para simular Autómatas No Deterministas, AFN con Transiciones Lambda y Minimización de AFD

Integrantes:
Juárez Velázquez Erick Daniel 2025630052
Placencia Murguia Juan Emilio 2025630024

4CM4

13/04/2026

PARTE 1

1.1.

Conversión de Autómatas Finitos Deterministas a Expresiones Regulares

En cumplimiento con los lineamientos de esta práctica, se seleccionaron 5 Autómatas Finitos Deterministas (AFD) pertenecientes a las listas de ejercicios resueltas previamente. Específicamente, se eligieron los autómatas correspondientes a los **incisos 94, 95, 97, 100 y 114** de la *Lista de ejercicios 2* hecha anteriormente en el curso.

Para cada uno de estos autómatas, se empleó la herramienta de software JFLAP para realizar la conversión a su expresión regular equivalente mediante el método de eliminación de estados. A continuación, se documenta el análisis topológico, el proceso de reducción paso a paso y la comprobación de los resultados obtenidos para cada caso.

Ejercicio 1: Inciso 94

A. Selección y Análisis de Autómata

Al observar el Autómata Finito Determinista (AFD) del inciso 94, se identifican los siguientes patrones estructurales que determinarán la forma de la expresión regular resultante:
Tenemos nuestro AFD original mostrado en la Figura 1

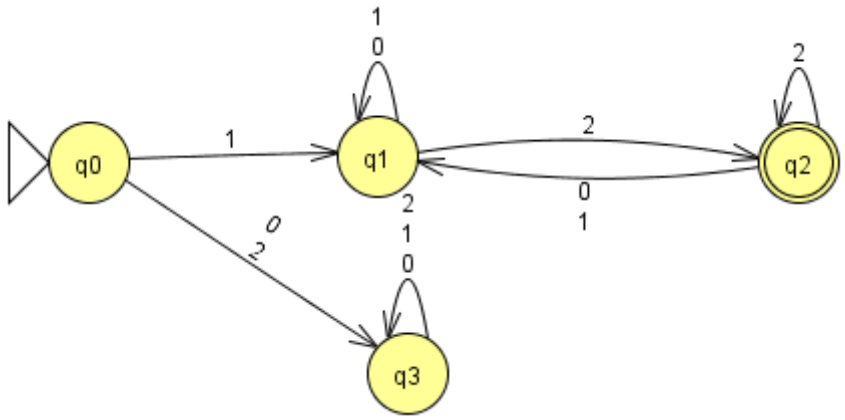

Figura 1

- **Identificación de Caminos Críticos:** El autómata tiene un estado inicial (q_0) y un único estado de aceptación (q_2). Se observa que para alcanzar la aceptación, el flujo debe pasar obligatoriamente por el símbolo 1 hacia q_1, lo que indica una concatenación inicial en la expresión regular.
- **Presencia de Bucles (Cerraduras):** El estado q_1 posee un auto-bucle con los símbolos 0 y 1, mientras que el estado de aceptación q_2 tiene un auto-bucle con el símbolo 2. Esto predice la aparición de cerraduras de Kleene ((0+1)* y 2*) en esos puntos de la secuencia.
- **Estructura Cíclica entre Estados:** Existe una relación de ida y vuelta entre q_1 y q_2 (con el símbolo 2 para ir a q_2 y los símbolos 0, 1 para regresar a q_1. Este patrón sugiere que la expresión regular final podría contener una estructura anidada de cerraduras.

- **Estado de error:** Se identifica claramente a q_3 como un estado sumidero. Debido a las restricciones del algoritmo de JFLAP, este estado se eliminó en la fase de pre-procesamiento del autómata. Al ser un estado muerto que no lleva a la aceptación, no contribuye al lenguaje, y mantenerlo generaba un error de transiciones vacías en la herramienta de colapso.

B. Proceso de Conversión

El proceso de conversión se llevó a cabo utilizando la herramienta "Convert FA to RE" de JFLAP. Las siguientes imágenes ilustran el proceso de eliminación de estados:

1. Preparación del autómata: Creación de los estados inicial y final únicos.(Ver Figura 2)

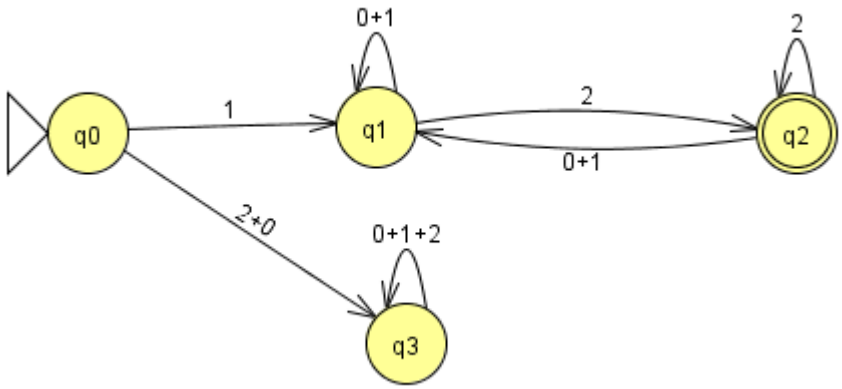

Figura 2

2. Eliminación del estado q_1: Cálculo de transiciones intermedias.(Ver Figura 3)

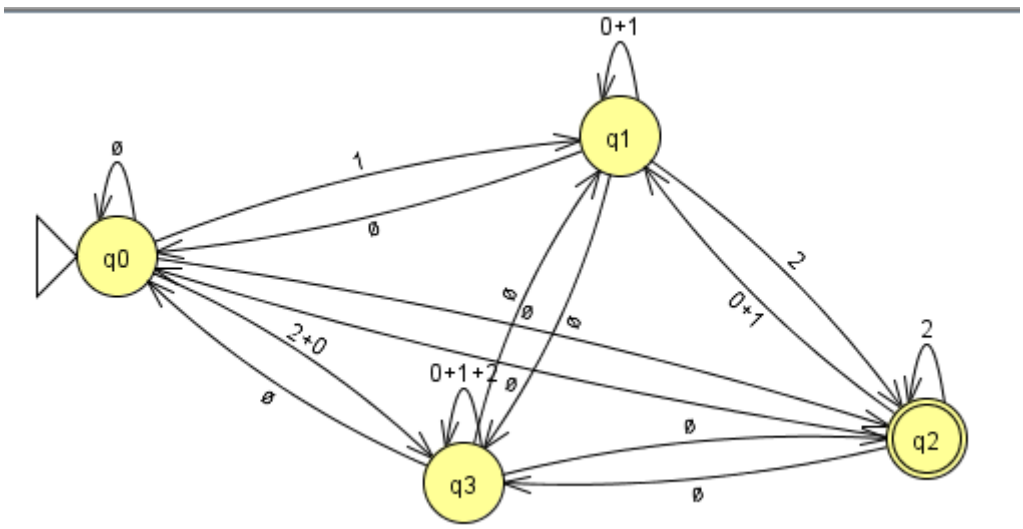

Figura 3

3. Eliminación de q_2 y resultado final: (Ver Figura 4)

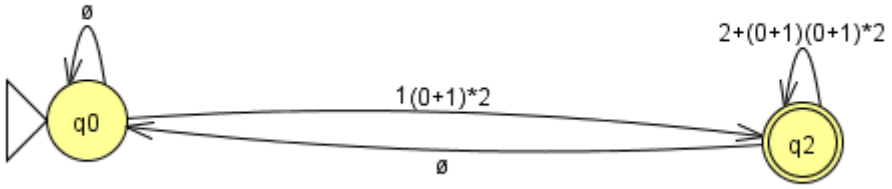

Figura 4

La expresión regular resultante arrojada por el software es: 1(0+1+2(0+1))*2.

C. Comprobación y Mejora

Para verificar la equivalencia de la expresión obtenida, se evaluaron 12 cadenas de prueba en ambos formalismos. (Ver Figura 5)

Input	Result
12	Accept
102	Accept
1112	Accept
1222	Accept
10202	Accept
11002	Accept
012	Reject
222	Reject
1	Reject
1001	Reject
120	Reject
0	Reject

Figura 5

Ejercicio 2: Inciso 95

A. Selección y Análisis de Autómata

El AFD original se muestra en la Figura No. 6

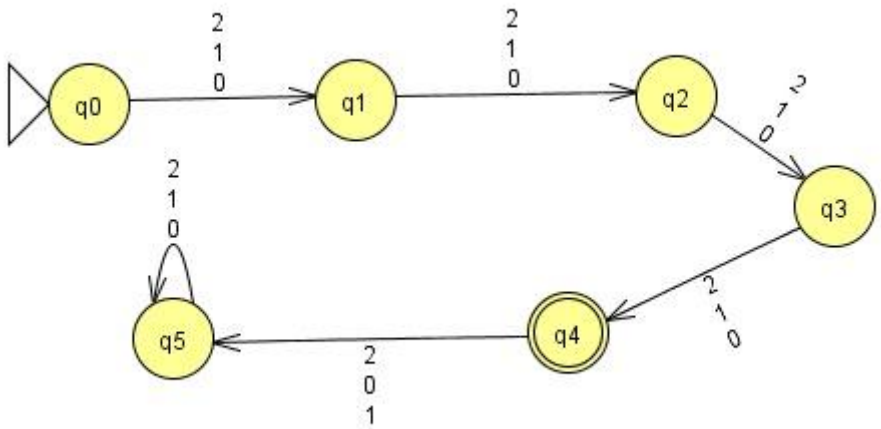

Figura 6

Al examinar el diagrama de transiciones del inciso 95, se destacan los siguientes comportamientos que definirán su expresión regular:

- **Topología Lineal sin Ciclos:** El autómata presenta una estructura estrictamente secuencial desde el estado inicial q_0 hasta el estado de aceptación q_4. No existen auto-bucles ni transiciones de retroceso en el camino válido, lo que descarta la presencia de cerraduras de Kleene (*) en la expresión final.

- **Aceptación por Longitud Exacta:** El único estado de aceptación es q_4. Para alcanzarlo desde el inicio, el flujo requiere cruzar exactamente 4 transiciones. Como cada una de estas transiciones admite el alfabeto completo $\Sigma = \{0, 1, 2\}$, el autómata acepta estrictamente cualquier cadena que tenga una longitud exacta de 4 caracteres.

- **Estado de error:** El estado q_5 actúa como un estado de rechazo. Cualquier cadena que exceda la longitud de 4 caracteres transitará hacia q_5 y quedará atrapada ahí de forma indefinida, siendo rechazada.

B. Proceso de Conversión

El proceso de conversión mediante eliminación de estados en JFLAP generó una reducción lineal, colapsando los estados intermedios uno por uno y concatenando sus transiciones hasta conectar directamente q_0 con q_4. Observar las Figuras 7,8 y 9.

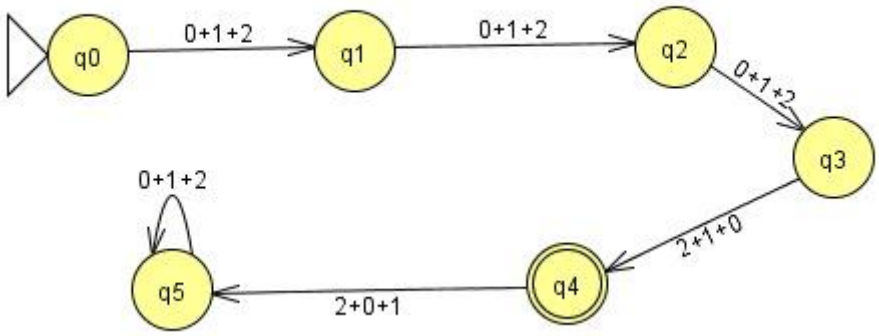

Figura 7

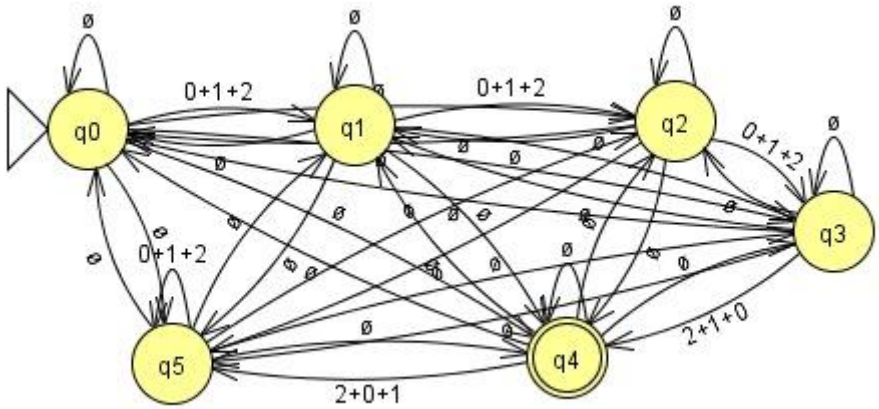

Figura 8

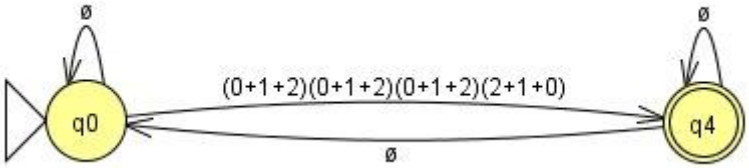

Figura 9

La expresión regular en crudo resultante arrojada por el software es: **(0+1+2)(0+1+2)(0+1+2)(2+1+0).**

C. Comprobación y Mejora

Para verificar la equivalencia del modelo, se probaron diversas cadenas representativas de aceptación y rechazo: (Ver Figura 10)

Input	Result
0000	Accept
1111	Accept
2222	Accept
0120	Accept
1021	Accept
2102	Accept
0	Reject
12	Reject
012	Reject
00000	Reject
111111	Reject
012012	Reject

Figura 10

Ejercicio 3: Inciso 97

A. Selección y Análisis de Autómata

Al observar la topología del AFD del inciso 97, se identifica la siguiente estructura: (Ver Figura 11)

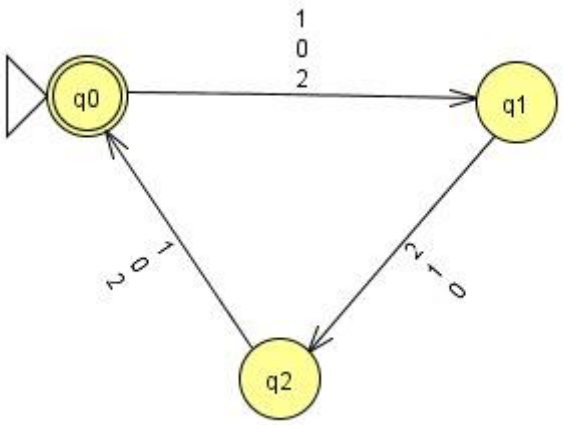

Figura 11

- **Estado Inicial y Final Coincidente:** El estado q0 funge tanto como punto de partida como estado de aceptación. Esto indica que la cadena vacía (λ) es aceptada.
- **Ciclos de Longitud Múltiple:** Para salir de q0 y regresar a él, el flujo requiere dar un recorrido exacto de tres transiciones a través de los estados intermedios q1 y q_2. Cada transición admite el alfabeto completo $\Sigma = \{0, 1, 2\}$.

- **Patrón del Lenguaje:** Debido a esta estructura de ciclo obligatorio de tres pasos, el autómata acepta únicamente cadenas cuya longitud sea un múltiplo exacto de 3 (longitud 0, 3, 6, 9, etc.).

B. Proceso de Conversión

Para iniciar la conversión en JFLAP, es necesario crear un estado final ficticio aislado conectado mediante una transición λ, sorteando la restricción del software sobre estados iniciales-finales compartidos. Al colapsar los estados intermedios, las transiciones se concatenan. Lo anterior mostrado en las Figuras 12, 13, 14 y 15.

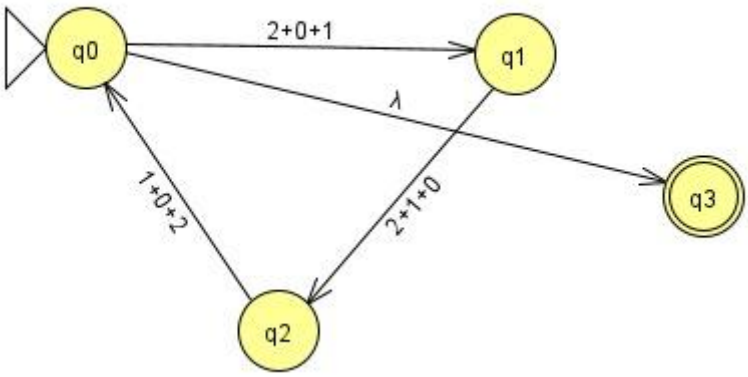

Figura 12

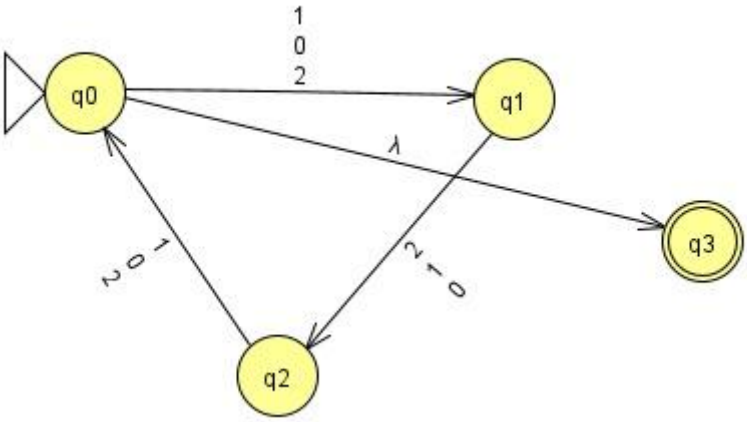

Figura 13

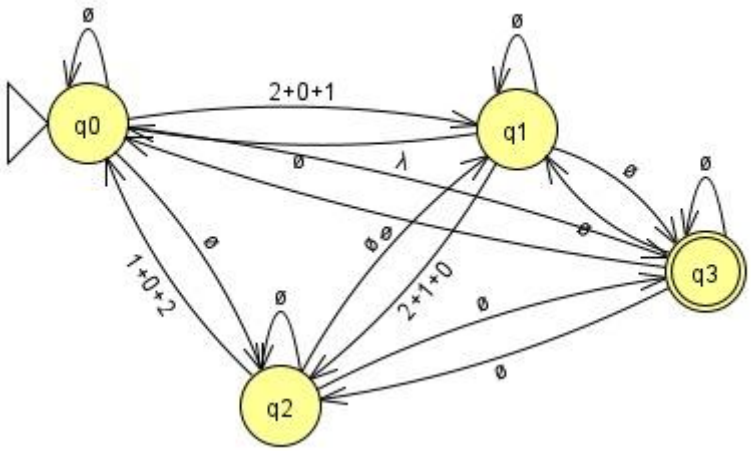

Figura 14

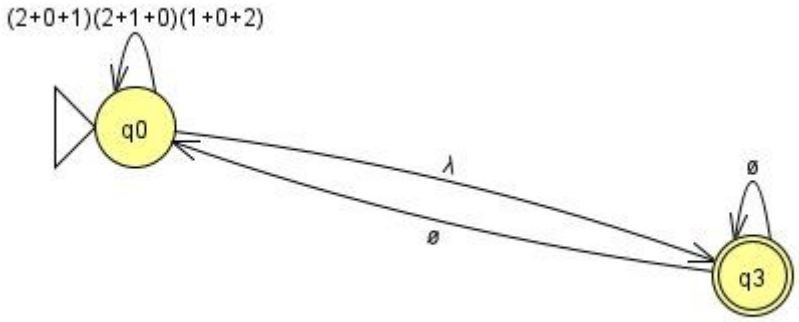

Figura 15

La expresión regular cruda resultante arrojada por el software es: **$((1+0+2)(2+1+0)(1+0+2))^*$**.

C. Comprobación y Mejora

Se evaluaron cadenas para comprobar el comportamiento de "múltiplos de 3". (Ver Figura 16)

Input	Result
000	Accept
222	Accept
121	Accept
012012	Accept
111222	Accept
200100200	Accept
0	Reject
12	Reject
2220	Reject
01211	Reject
1	Reject
00	Reject

Figura 16

Ejercicio 4: Inciso 100

A. Selección y Análisis de Autómata

En la Figura 17 se puede observar el autómata original.

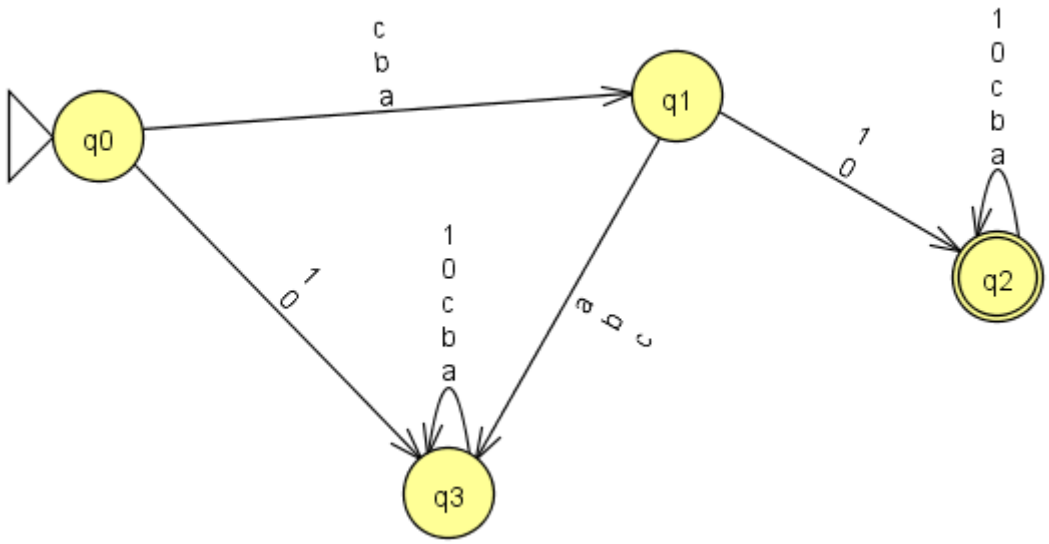

Figura 17

Al examinar el diagrama de transiciones original del inciso 100, se revela una estructura de validación de prefijos con las siguientes características:

- **Separación de Caracteres:** El alfabeto de este autómata está dividido en dos grupos claros: letras Σ_1= {a, b, c} y números Σ_2= {0, 1}.

- **Validación Estricta de Inicio:** Para que una cadena tenga la posibilidad de ser aceptada, debe cumplir con un patrón de inicio obligatorio de dos pasos: primero debe iniciar con una letra (transición de q_0 a q_1) y el segundo carácter debe ser un número (transición de q_1 a q_2).

- **Estados de Aceptación y Rechazo:** * El estado q_2 es un Estado de aceptación. Una vez que la cadena cumple con el prefijo correcto (letra + número) y llega a q_2, cualquier carácter posterior es aceptado gracias a su auto-bucle con todos los símbolos del alfabeto.

    - El estado q_3 es un **estado de rechazo**. Si la cadena inicia con un número (desde q_0) o si el segundo carácter es una letra (desde q_1), el flujo se va directo a q_3, de donde es imposible salir, rechazando la cadena.

B. Proceso de Conversión

El método de eliminación de estados en JFLAP simplifica este autómata descartando primero el estado de rechazo (q_3), ya que no forma parte de ningún camino hacia la aceptación. Posteriormente, se colapsa el estado intermedio q_1. Así como se observa en las Figuras 18,19 y 20.

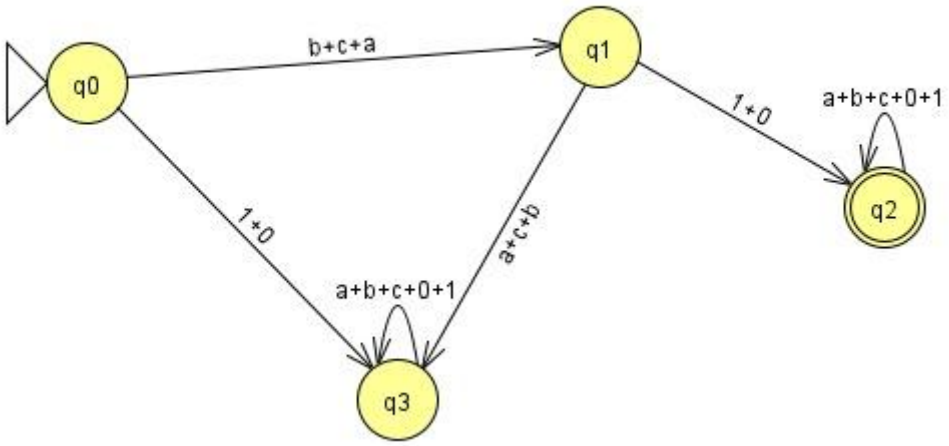

Figura 18

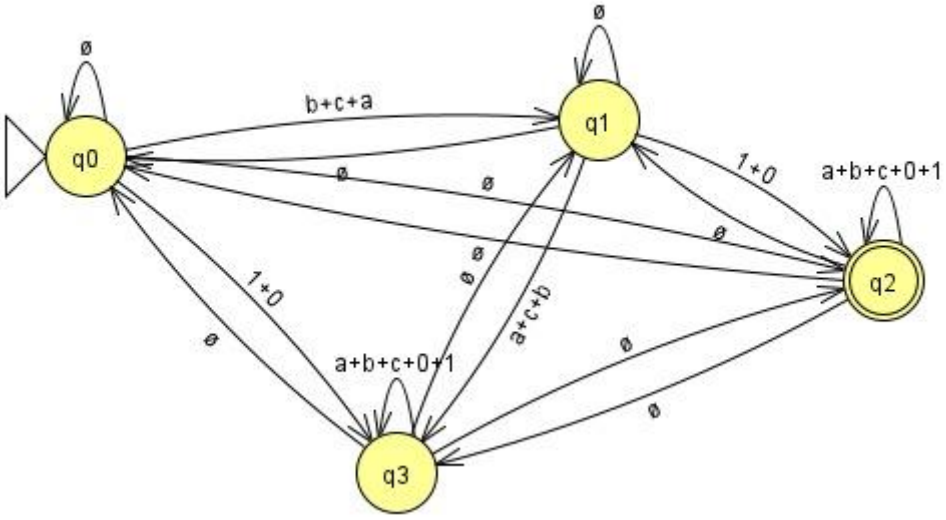

Figura 19

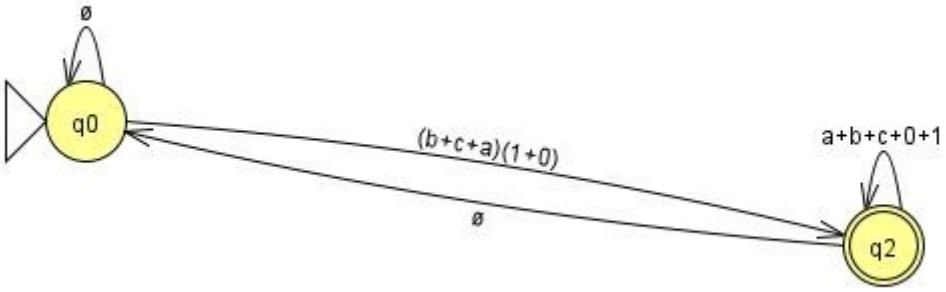

Figura 20

Al eliminar q_1, JFLAP concatena el camino válido. La expresión regular en crudo resultante arrojada por el software es: **$(b+c+a)(1+0)(a+b+c+0+1)^*$**.

C. Comprobación y Mejora

Para verificar la lógica de "prefijo obligatorio", se probaron las siguientes cadenas: (Ver Figura 21)

Input	Result
a0	Accept
b1	Accept
c0abc	Accept
a101	Accept
b0a1c	Accept
c1c1c1	Accept
0a	Reject
ab	Reject
11	Reject
a	Reject
0	Reject
bc0	Reject

Figura 21

Ejercicio 5: Inciso 114

A. Selección y Análisis de Autómata

En la Figura 22 se muestra el autómata original.

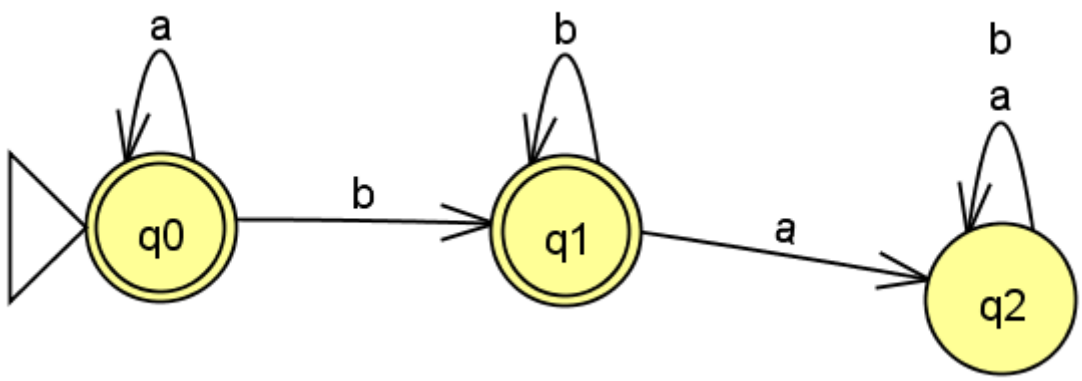

Figura 22

Al analizar la topología del diagrama correspondiente al inciso 114, con alfabeto Σ = {a, b}, se identifican las siguientes características clave:

- **Flujo Secuencial Restringido:** El autómata permite iterar sobre el símbolo a en el estado inicial q_0. Una vez que se lee el símbolo b, el flujo avanza irreversiblemente hacia q_1, donde solo se permite iterar sobre b.

- **Sumidero de Rechazo:** Si estando en q1 (después de haber leído al menos una b) se introduce el símbolo a, el autómata transita hacia el estado q_2. Este estado es un sumidero de rechazo total, del cual es imposible salir. Esto impone una regla estricta: **ninguna 'a' puede aparecer después de una 'b'**.

- **Múltiples Estados de Aceptación:** Tanto q_0 como q_1 son estados finales. Esto significa que la cadena vacía (λ) es aceptada, al igual que cadenas compuestas únicamente por caracteres a o únicamente por caracteres b.

B. Proceso de Conversión

Durante la conversión en JFLAP, el algoritmo de eliminación de estados ejecuta los siguientes pasos lógicos:

1. Elimina automáticamente el sumidero q_2, ya que no aporta ningún camino hacia la aceptación.

2. Crea un estado final único y ficticio (q_3) conectando q_0 y q_1 mediante transiciones vacías (λ).

3. Al colapsar el estado intermedio q_1, JFLAP factoriza el camino alternativo y genera una transición combinada hacia el estado final.

Las observaciones anteriores se presentan en las Figuras 23, 24, 25 y 26.

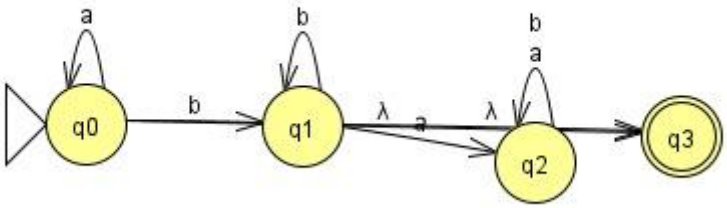

Figura 23

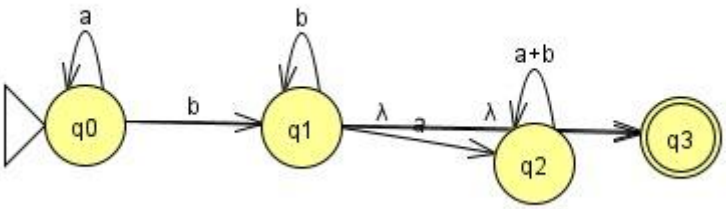

Figura 24

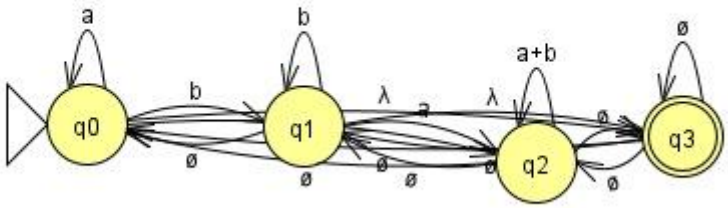

Figura 25

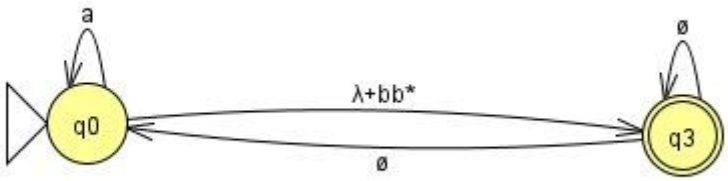

Figura 26

Al colapsar finalmente q_0, la expresión regular en crudo resultante arrojada por el software es: **a*(λ+bb*)**.4.44

C. Comprobación y Mejora

Para verificar la restricción de orden de los caracteres, se evaluaron las siguientes cadenas: (Ver Figura 27).

Input	Result
ab	Accept
aabbb	Accept
aaaa	Accept
bbbb	Accept
a	Accept
aaabbbbbb	Accept
ba	Reject
aba	Reject
bba	Reject
aabbba	Reject
abab	Reject
bababa	Reject

Figura 27